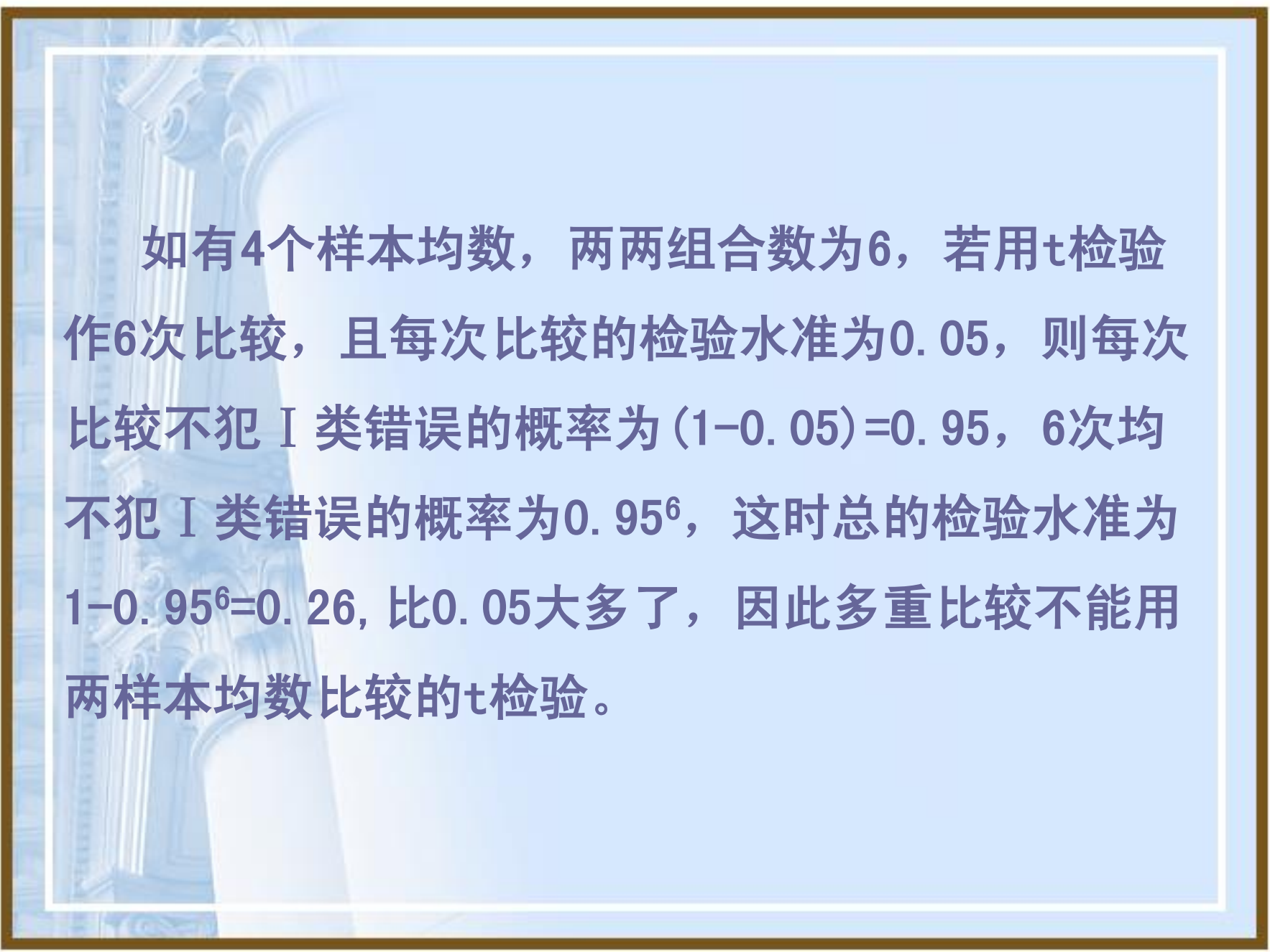


The background of the slide features a light blue gradient with a faint, vertical image of classical columns on the left side. The columns are white with dark capitals and are partially obscured by the blue overlay.

第四章 多个样本均数比较的 方差分析 (analysis of variance, ANOVA)

表1. 外用中药对大白鼠肉芽组织增长的比较 (g)

八宝丹	生肌散	油纱条	空白对照
0.839	0.799	0.443	0.430
0.745	0.698	0.414	0.332
0.604	0.554	0.502	0.436
0.851	0.823	0.613	0.382
0.973	0.944	0.402	0.457
0.636	0.595	0.343	
0.593	0.656		
0.814			
$\bar{X}$ 0.75688	0.72414	0.45283	0.4074



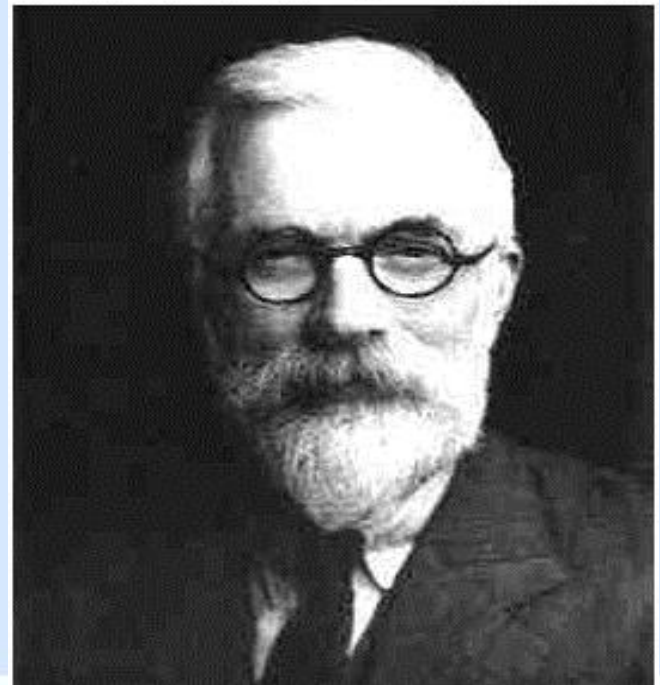
如有4个样本均数，两两组合数为6，若用t检验作6次比较，且每次比较的检验水准为0.05，则每次比较不犯 I 类错误的概率为 $(1-0.05)=0.95$ ，6次均不犯 I 类错误的概率为 0.95^6 ，这时总的检验水准为 $1-0.95^6=0.26$ ，比0.05大多了，因此多重比较不能用两样本均数比较的t检验。

第一节 方差分析及其基本思想

方差分析 (analysis of variance, ANOVA):

由英国统计学家R. A. Fisher
首创，为纪念Fisher，以F命名，故方差分析又称F检验
(F test)。是推断两个或多个总体均数有无差异的一种统计分析方法。

Ronald Fisher



相关名词

处理因素和水平：

研究者对研究对象人为地施加某种干预措施，称为处理因素（factor）或实验因素。

处理因素所处的状态称为水平（level），因素的水平可以为定性或计量的值。

- 处理因素的水平数 ≥ 2 ，即实验的组数。

实验因素

- **单因素实验：**实验中的干预因素只有一个，包括 g ($g \geq 2$) 个水平，分析不同水平的实验结果差别是否有统计意义——**单因素方差分析**
- **多因素（两因素及以上）实验：**实验中的处理因素不只一个，各因素的水平 ≥ 2 ，分析某因素不同水平的结果有无差别以及因素对实验结果有无交互作用——**多因素方差分析**



单因素设计

例4-2：表4-3 研究一种降血脂新药的临床疗效

- 研究对象：高血脂病人
- 处理因素：降血脂药
- 水平：服降血脂新药2.4g组
4.8g组
7.2g组
安慰剂组
- 试验效应指标：低密度脂蛋白



两因素设计

例：研究**蛋白含量因素（A）**，分为正常（ a_1 ）、缺乏（ a_2 ），**脂肪含量因素（B）**，分为正常（ b_1 ）、缺乏（ b_2 ），对大鼠的营养状况影响。16只大鼠按完全随机化方法分到以下4组做试验。

4种处理组某营养指标结果

a_1b_1	a_1b_2	a_2b_1	a_2b_2
15	18	20	25
21	23	28	37
25	28	19	35
32	35	26	40

表2. 对照组和各实验组家兔血清ACE浓度 (U/ml)

对照组	实验组A	实验组B	实验组C
61.24	82.35	26.23	25.46
58.65	56.47	46.87	38.79
46.79	61.57	24.36	13.55
37.43	48.79	38.54	19.45
66.54	62.54	42.16	34.56
59.27	60.87	30.33	10.96
		20.68	48.23

26个数据各不相同——总变异

表2.对照组和各实验组家兔血清ACE浓度比较 (U/ml)

	对照组	实验组A	实验组B	实验组C	
	61.24	82.35	26.23	25.46	
	58.65	56.47	46.87	38.79	
	46.79	61.57	24.36	13.55	
	55.11	65.12	30.55	10.96	
			20.68	48.23	
n_i	6	6	7	7	26
$\bar{x}_i$	54.99	62.1	32.74	27.29	43.18

各组样本均数也各不相同——组间变异

表2. 对照组和各实验组家兔血清ACE浓度 (U/ml)

对照组	实验组A	实验组B	实验组C
61.24	82.35	26.23	25.46
58.65	56.47	46.87	38.79
46.79	61.57	24.36	13.55
37.43	48.79	38.54	19.45
66.54	62.54	42.16	34.56
59.27	60.87	30.33	10.96

同组内数据各不相同——组内变异

三个不同的变异：

1. 总变异 (Total variation) :

全部测量值 X_{ij} 与总均数 $\bar{X}$ 间的差异

2. 组间变异 (between group variation) :

各组的均数 $\bar{X}_i$ 与总均数 $\bar{X}$ 间的差异

3. 组内变异 (within group variation):

每组的 j 个原始数据与该组均数 $\bar{X}_i$ 的差异

- 差异来源:

可能的处理因素或影响因素的作用
个体变异所致的抽样误差的影响

- 同时总的变异又可分解为两部分:

各组内的变异、各组间的变异

$$x_{ij} - \bar{x} = (x_{ij} - \bar{x}_i) + (\bar{x}_i - \bar{x})$$

$$\sum (x_{ij} - \bar{x})^2 = \sum (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + \sum (\bar{x}_i - \bar{x})^2$$

数据 x_{ij} 变异的原因可用下列模型表示

$$(x_{ij} - \bar{x}) = (\bar{x}_i - \bar{x}) + (x_{ij} - \bar{x}_i)$$



$$\sum (x_{ij} - \bar{x})^2 = \sum (\bar{x}_i - \bar{x})^2 + \sum (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$$



总变异



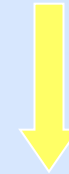
组间变异



组内变异



处理因素的作用
随机误差



随机误差

1. 总变异 反映所有测量值之间总的变异程度。大小用离均差平方和 (sum of squares of deviations from mean, SS) 表示, 即各测量值与总均数差值的平方和。

$$SS_{\text{总}} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X})^2 = \sum x_{ij}^2 - \frac{(\sum x_{ij})^2}{N}$$

$$\nu_{\text{总}} = N - 1$$

$$C = \frac{(\sum x_{ij})^2}{N}$$

2. 组间变异 各处理组由于接受处理的水平不同，各组的样本均数也大小不等，这种变异称为组间变异。其大小用各组均数与总均数的离均差平方和表示。

$$SS_{\text{组间}} = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{X}_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij})^2}{n_i} - C$$

设： $k = 3, (i = 1, 2, \dots, k)$

$$SS_{\text{组间}} = n_1 (\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + n_2 (\bar{x}_2 - \bar{x})^2 + n_3 (\bar{x}_3 - \bar{x})^2$$

反映各组均数之间的差别， $SS_{\text{组间}}$ 越大，表示各处理水平反应可能不相同。

3. 组内变异 在同一处理组中，虽然每个受试对象接受的处理相同，但测量值仍各不相同，称为组内变异（误差）。组内变异用组内各测量值与其所在组的均数的差值的平方和表示，表示随机误差的影响。

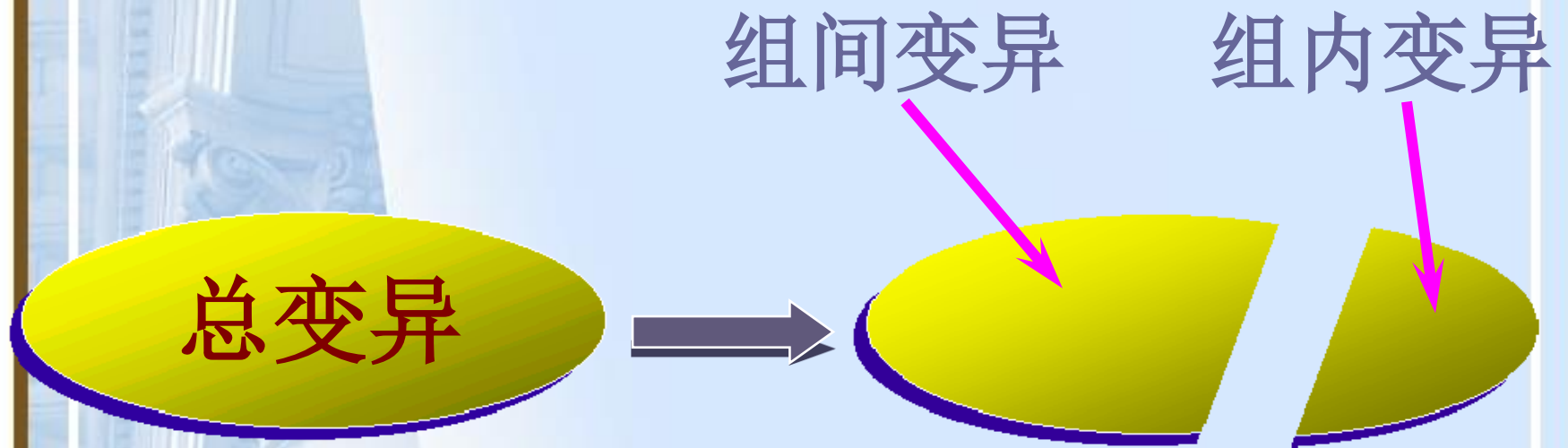
$$SS_{\text{组内}} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_i)^2$$

设： $k = 3$

$$SS_{\text{组内}} = \sum_{j=1}^{n_1} (x_{1j} - \bar{x}_1)^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (x_{2j} - \bar{x}_2)^2 + \sum_{j=1}^{n_3} (x_{3j} - \bar{x}_3)^2$$

反映在组内数据的变异（随机误差）大小。

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{组间}} + SS_{\text{组内}}$$



注：MS=S²

(方差)

变异估计量—均方 (Mean square, MS)

$$MS_{\text{组间}} = SS_{\text{组间}} / \nu_{\text{组间}}$$

$$\nu_{\text{组间}} = \text{组数} - 1 = k - 1$$

$$MS_{\text{组内}} = SS_{\text{组内}} / \nu_{\text{组内}}$$

$$\nu_{\text{组内}} = \text{总例数} - \text{组数} = N - k$$

一般，组间变异大于或等于组内变异

$$F = \frac{\text{组间变异}}{\text{组内变异}} = \frac{MS_{\text{组间}}}{MS_{\text{组内}}}$$

理论上：

- 如果处理因素（组间变异=组内变异）无作用， $F = 1$ 或在1左右波动。
- 如果 $F \gg 1$ ，或 $F > F_{\alpha}$ ， $P < \alpha$ ，说明处理因素有统计学意义。

F统计量服从F分布，有两个自由度，即两个均方相应的自由度。（F界值表：P₆₉₈₋₇₀₅）

将比较组所有数据的总变异分解

变异		原 因	方差估计量
总变异	组间变异	处理因素作用 +随机误差	$MS_{\text{组间}}$
	组内变异	随机误差 (个体变异+测量误差)	$MS_{\text{误差}}$

方差分析表

变异来源	SS	v	MS	F	P
总变异	8445.7876	25			
组间变异	5515.3665	3	1838.4555	13.8	<0.05
组内变异	2930.4211	22	133.201		

$P < 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 水准, 拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 可以认为4个总体均数不同或不全相同。

方差分析的基本思想

根据研究目的和设计类型，将全部观察值**总的离均差平方和**和**自由度**分解为若干部分，然后求得各相应部分的变异，其中组内变异主要反映随机误差，其余各部分的变异与之比较，通过比较不同来源变异的均方（MS），借助 F 分布做出统计推断，从而了解该因素对观察指标有无影响。

ANOVA的基本思想

- 变异分解

$$SS_T = SS_A + SS_B + \dots + SS_e$$

$$V_T = V_A + V_B + \Lambda + V_e$$

- 构造检验统计量

$$F = MS_{\text{因素}} / MS_{\text{误差}}$$

$$\text{均方 } MS = SS / v$$

方差分析的应用条件：

1. 独立性：各样本为相互独立的随机样本
2. 正态性：各样本来自正态或接近正态的总体
3. 方差齐性：各样本所来自的总体方差相等

正态分布的判断方法

- 利用频数表或频数图进行判断
- 根据专业知识判断：疾病的潜伏期、住院天数等多为偏态
- 经验判断

若 $S \geq 3\bar{X}$ ，可认为资料呈偏态分布

若 $S \geq \bar{X}$ ，则有理由怀疑资料呈偏态分布

- 正态性检验 (W 检验、 D 检验等)

方差齐性的判断方法

➤ 经验判断

$S_{\text{MAX}}^2 / S_{\text{MIN}}^2 \geq 5$ ，认为方差不齐；

否则认为方差齐性。

➤ 方差齐性检验

不同设计类型的方差分析

- 完全随机设计资料的方差分析
- 随机区组设计资料的方差分析
- 交叉设计资料的方差分析
- 析因设计资料的方差分析
- 拉丁方设计资料的方差分析
- 重复测量资料的方差分析

方差分析方法选择

- ☾ 方差分析方法与研究设计类型密切相关，不同的研究设计其总变异的分解有所不同。
- ☾ 在应用方差分析时，除要求满足应用条件外，还应结合具体研究设计来选择相应的方差分析方法。

第二节 完全随机设计资料的方差分析

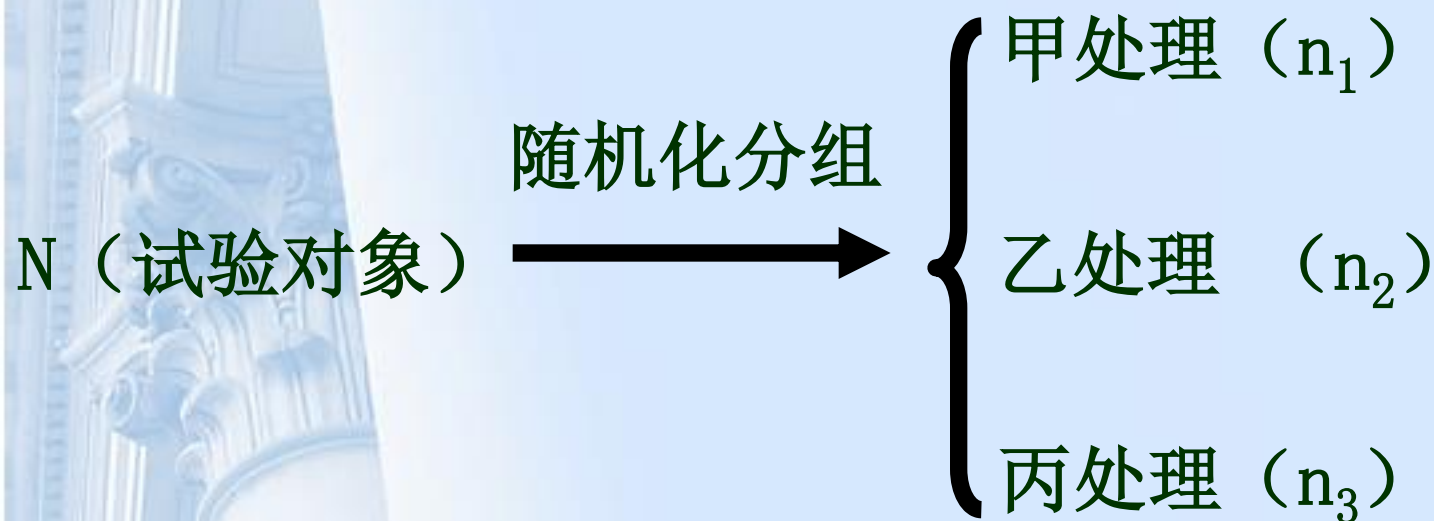
完全随机设计(completely random design): 采用完全随机化的分组方法, 将全部研究对象随机分配到各组, 每组分别接受不同的处理, 研究结束后比较各组均数之间的差别有无统计学意义, 推断各种处理效果是否相同。

分析方法: 单因素方差分析(one-way ANOVA)

完全随机分组的实验设计 (单因素)

(completely random design)

全部研究对象完全不受任何限制随机分配到不同的处理组，为完全随机分组



各组例数可以相等或不相等

随机化分组的方法

例：将120名试验对象分为4组，采用完全随机分组方法。

对象编号	1	2	3	4	5	6	7...	120
随机数	260	873	373	204	056	930	160	634
序号	24	106	39	15	3	114	13	75

规定：序号	1~30	分到甲组	对照组
	31~60	分到乙组	A药
	61~90	分到丙组	B药
	91~120	分到丁组	C药

方差分析基本步骤

- 建立假设，确定检验水准
- 计算统计量 F
- 借助统计量 F 的分布，确定样本情况是否是小概率事件，作出统计结论。

表3. 对照组和各实验组家兔血清ACE浓度比较 (U/ml)

	对照组	实验组A	实验组B	实验组C	
	61.24	82.35	26.23	25.46	
	58.65	56.47	46.87	38.79	
	46.79	61.57	24.36	13.55	
	37.43	48.79	38.54	19.45	
	66.54	62.54	42.16	34.56	
	59.27	60.87	30.33	10.96	
			20.68	48.23	
$\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}$	329.92	372.59	229.17	191	1122.68
$\underline{n_i}$	6	6	7	7	26
$\bar{x}_i$	54.99	62.1	32.74	27.29	43.18
$\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}^2$	18720.97	23758.12	8088.59	6355.43	56923.11
					$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}^2$

分析步骤:

H_0 : 4组家兔的血清ACE浓度总体均数相等

H_1 : ...的总体均数不等或不全相等。

$\alpha = 0.05$

计算:

总离均差平方和

$$SS_{\text{总}} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2 = 8445.7876$$

组间离均差平方和

$$SS_{\text{组间}} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 5515.3665$$

组内离均差平方和

$$SS_{\text{组内}} = SS_{\text{总}} - SS_{\text{组间}} = 2930.4211$$

$$MS_{\text{组间}} = 1838.4555$$

$$MS_{\text{组内}} = 133.2010$$

$$F = 1838.4555 / 133.2010 = 13.80$$

查附表3得界值

$$F_{0.05, 3, 22} = 3.05, \quad F_{0.01, 3, 22} = 4.82$$

4. 列方差分析表

变异来源	SS	v	MS	F	P
总变异	8445.7876	25			
组间变异	5515.3665	3	1838.4555	13.8	<0.01
组内变异	2930.4211	22	133.201		

5. 查表作结论

所以 $P < 0.01$ ，按 $\alpha = 0.05$ 水准，拒绝 H_0 ，接受 H_1 ，
可以认为4个总体均数不同或不全相同。

完全随机设计资料方差分析表

变异来源	SS	v	MS	F值
总	$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n x_{ij}^2 - C$	N-1		
组间	$\sum_{i=1}^k \frac{(\sum_{j=1}^n x_{ij})^2}{n_i} - C$	k-1	$\frac{SS_{\text{组间}}}{v_{\text{组间}}}$	$\frac{MS_{\text{组间}}}{MS_{\text{组内}}}$
组内	$SS_{\text{总}} - SS_{\text{组间}}$	N-k	$\frac{SS_{\text{组内}}}{v_{\text{组内}}}$	

$$C = (\sum X)^2 / N$$

方差分析与t检验的关系

当比较两个均数时，从同一资料算得的 F 值与 t 值有如下关系：

$$F = t^2$$

可见在两组均数比较时，方差分析与 t 检验的效果是完全一样的。

第三节 随机区组设计资料的方差分析

随机区组设计 (randomized block design) :
亦称配伍组设计, 是配对设计的扩展。

具体做法是: 先按影响试验结果的非处理因素
(如性别、体重、年龄、职业、病情、病程等)
将受试对象配成区组(block), 再分别将各区组
内的受试对象随机分配到各处理或对照组。

随机区组设计目的：

设计中将已知对结果有干扰的非处理因素（如试验对象的变异，如体重、年龄等）的作用加以控制，使得实验对象的变异从误差中消去，缩小实验误差。

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{组间}} + SS_{\text{配伍组间}} + SS_{\text{误差}}$$

计算公式： P_{60}

例4-4 (P_{60}): 某研究者采用随机区组设计进行实验, 比较三种抗癌药物对小白鼠肉瘤抑瘤效果, 先将15只染有肉瘤小白鼠按体重大小配成5个区组, 每个区组内3只小白鼠随机接受三种抗癌药物, 以肉瘤的重量为指标, 试验结果见表4-9。问三种不同的药物的抑瘤效果有无差别?

研究三种药物对小鼠肉瘤的影响

处理因素：三种药物（甲、乙、丙）

实验对象及例数：染肉瘤小鼠共15只

实验效应指标：肉瘤重量

控制因素：小鼠体重

实验设计：随机区组设计

方法：将体重相近的3只小鼠分为一个区组，
共5个区组。

如何按随机区组设计，分配5个区组的15只小白鼠接受甲、乙、丙三种抗癌药物？

按体重排序

表4. 5个区组小白鼠按随机区组设计分配结果

区组号	1			2			3			4			5		
小白鼠	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
随机数	68	35	26	00	99	53	93	61	28	52	70	05	48	34	56
序 号	3	2	1	1	3	2	3	2	1	2	3	1	2	1	3
分配结果	丙	乙	甲	甲	丙	乙	丙	乙	甲	乙	丙	甲	乙	甲	丙

表5-5 不同药物作用后小白鼠肉瘤重量 (g)

区组	A药	B药	C药	$\sum_{i=1}^g X_{ij}$
1	0.82	0.65	0.51	1.98
2	0.73	0.54	0.23	1.50
3	0.43	0.34	0.28	1.05
4	0.41	0.21	0.31	0.93
5	0.68	0.43	0.24	1.35
$\sum_{j=1}^n X_{ij}$	3.07	2.17	1.57	6.81
$\bar{X}_i$	0.614	0.434	0.314	0.454
$\sum_{j=1}^n X_{ij}^2$	2.0207	1.0587	0.5451	3.6245

变异分解

- (1) 总变异：反映所有观察值之间的变异。
- (2) 处理间变异：由处理因素的不同水平作用和随机误差产生的变异。
- (3) 配伍组间变异：由不同区组作用和随机误差产生的变异。
- (4) 误差变异：完全由随机误差产生的变异。

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{处理}} + SS_{\text{配伍组}} + SS_{\text{误差}}$$

$$v_{\text{总}} = v_{\text{处理}} + v_{\text{配伍组}} + v_{\text{误差}}$$

随机区组设计试验结果的方差分析

数据总变异的分解：

组间变异(处理因素+随机误差)

区组间变异(区组因素+随机误差)

误差变异(随机误差)

} 组内
变异

$$F_1 = \frac{MS_{\text{组间}}}{MS_{\text{误差}}}$$

$$F_2 = \frac{MS_{\text{区组间}}}{MS_{\text{误差}}}$$

设计优点：比完全随机分组设计更容易查出处理的差别。

分析步骤:

H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$, 即三种不同药物作用后小白鼠肉瘤重量的总体均数相等

H_1 : 三种不同药物作用后小白鼠肉瘤重量的总体均数不全相等

$$\alpha = 0.05$$

$$C = 6.81^2 / 15 = 3.0917 \quad SS_{\text{总}} = 3.6245 - 3.0917 = 0.5328$$

$$SS_{\text{处理}} = \frac{1}{5}(3.07^2 + 2.17^2 + 1.57^2) - 3.0917 = 0.2280$$

$$SS_{\text{区组}} = \frac{1}{3}(1.98^2 + 1.50^2 + 1.05^2 + 0.93^2 + 1.35^2) - 3.0917 = 0.2284$$

$$SS_{\text{误差}} = 0.5328 - 0.2280 - 0.2284 = 0.0764$$

方差分析表

变异来源	自由度	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P</i>
总变异	14	0.5328			
处理间	2	0.2280	0.1140	11.88	<0.01
区组间	4	0.2284	0.0571	5.95	<0.05
误 差	8	0.0764	0.0096		

查界值表，得

$$F_{0.05(2, 8)}=4.46, F_{0.01(2, 8)}=8.65$$

$$\text{今 } F=11.88 > F_{0.01(2, 8)}, \text{ 故 } P < 0.01。$$

结论：按 $\alpha = 0.05$ 水准，拒绝 H_0 ，接受 H_1 ，认为三种不同药物作用后小白鼠肉瘤重量的总体均数不全相等，即不同药物的抑瘤效果有差别。

◆当 $k=2$ 时，随机区组设计方差分析与配对设计资料的 t 检验等价，有 $t = \sqrt{F}$ 。

小 结

1. 方差分析主要用于多组样本均数的比较，根据设计的不同，变异分解的部分也不同。
2. 当比较组=2时，方差分析与t 检验有如下关系：
完全随机分组设计两组间比较方差分析 $F = \text{成组}t$ 检验的平方，即 $F = t^2$
随机区组设计两组方差分析 $F_{\text{处理}} = \text{配对}t$ 检验的平方。
3. 方差分析结果（处理）有统计学意义时，即 $F > F_{\alpha}$ ， $p < \alpha$ ，只说明各总体均数不等或不全等。如了解处理的各水平间均数差别情况，应做均数间的多重比较。

完整书写方差分析的过程

①建立假设：

H_0 ：4组病人血浆游离吗啡水平的总体均数相等

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

H_1 ：4组病人血浆游离吗啡水平的总体均数全不相等或不全相等

②确定显著性水平，用 α 表示。常取0.05。

③计算统计量F： $F = MS_{\text{组间}} / MS_{\text{组内}}$

根据资料的性质选择不同的统计方法。注意都是在 H_0 成立的条件下进行计算。

④得出概率值P：P的含义。

⑤做出推论：统计学结论和专业结论。

The background of the slide features a light blue gradient. On the left side, there is a vertical strip showing a close-up of classical architectural columns with Corinthian capitals. The entire slide is framed by a thin white border and a thicker brown outer border.

第四节 拉丁方设计资料的方差分析

(Latin square design)

一、拉丁方设计 (Latin-square design)

- 按拉丁字母组成的方阵来安排实验的三因素等水平设计。该设计同时考虑三个因素（一般是一个处理因素、两个配伍组因素）对实验结果的影响。

例：

	列		
	1	2	3
行	1	A	B
	2	B	C
	3	C	A

处理水平数=3

随机区组设计的扩展，控制两个非处理因素，提高统计检验效率。

实验设计方法

常用的基本拉丁方见书P₇₂

方阵中的字母：代表处理因素的水平

行、列：代表控制的非处理因素的水平

特点：行数=列数=处理的水平数，处理的每个水平在行或列中只出现一次。

使用时在基本拉丁方基础上随机化重新分配处理（方法见课本），也可使用基本拉丁方。

要求：三个因素

无交互作用

水平数相等

设计步骤：

- 1.根据主要因素的水平数，确定基本型拉丁方，并使另外两个次要因素的水平数与之相等。
- 2.规定行、列、字母所代表的因素和水平，通常字母表示主要处理因素。
- 3.将基本型拉丁方随机化，按随机化后的拉丁方安排实验。

例4-5(P_{62}):某研究者为了比较甲、乙、丙、丁、戊、己 6种药物给家兔注射后产生的皮肤疱疹大小 (mm^2) , 采用拉丁方设计, 选用6只家兔、并在每只家兔的6个不同部位进行注射。试验结果见表4-11, 试作方差分析。

设计步骤:

1. 药物、家兔、部位均有6个水平，且各因素间无交互作用，可选择 6×6 拉丁方设计；
2. 安排各因素：行代表不同家兔，列代表不同部位，字母代表不同药物；
3. 基本拉丁方的随机化。

拉丁方的随机化:

- 按随机化方法进行行变换
- 按随机化方法进行列变换
- 随机分配各处理水平于各字母

方法: 读6个随机数

处理药	甲	乙	丙	丁	戊	己
随机数	35	56	27	09	24	86
序号	4	5	3	1	2	6
字母	D	E	C	A	B	F

(规定: 按序号大小排列字母顺序, 按字母前后出现顺序分配不同水平)

表5. 拉丁方设计与试验结果（皮肤疱疹大小）

注射部位编号（列区组）							行区组
（行区组）	1	2	3	4	5	6	合计
1							468.0
2							469.0
3							448.0
4							437.0
5							427.0
6							438.0
列区组合计	449	438	465	449	449	437	
药物合计	D	E	C	A	B	F	
	449	483	464	483	427	404	

行区组因素：家兔

列区组因素：部位

处理组因素：药物

拉丁方设计的方差分析

数据变异分解：

总变异 { 处理因素（不同剂量+误差）
行区组变异（单位组或家兔间+误差）
列区组变异（不同部位+误差）
误差变异（随机因素+未知因素）

$$F_1 = \frac{MS_{\text{处理}}}{MS_{\text{误差}}} \quad F_2 = \frac{MS_{\text{家兔间}}}{MS_{\text{误差}}} \quad F_3 = \frac{MS_{\text{部位间}}}{MS_{\text{误差}}}$$

如 $F_{\text{处理}} > F_{0.05}$ ，再对处理组做均数的多重比较。

方差分析表

变异来源	<i>SS</i>	<i>V</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P</i>
总变异	1686. 30	35			
药物间	657. 34	5	131. 467	3. 74	<0. 05
家兔间	251. 66	5	50. 333	1. 43	>0. 05
部位间	65. 34	5	13. 067	0. 37	>0. 05
误 差	703. 36	20	35. 16		

例4-5 统计检验结果

- 处理因素：按 $\alpha=0.05$ 水准，6种药物注射后家兔产生的皮肤疱疹大小不等（ $P<0.05$ ）。
- 非处理因素：不同家兔、不同部位的皮肤疱疹大小差别无统计学意义（ $P>0.05$ ）。
- 结论：皮肤疱疹的大小与6种药物有关。
（主要研究目的）

拉丁方设计的优缺点

优点：

节约样本量；

使观察单位更加区组化和均衡化，进一步减小抽样误差，提高效能。

缺点：

要求三因素无交互作用且水平数相等，实际工作中有一定的局限性。



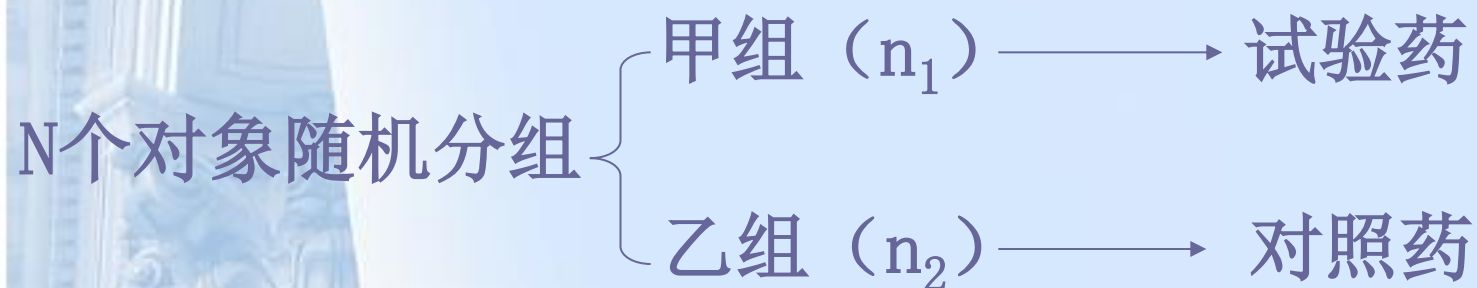
设计方法	研究目的	非处理因素的控制
完全随机分组	处理因素	随机化分组平衡
随机区组	处理因素	区组（行方向） 可控制一个主要的非处理因素
拉丁方	处理因素	可控制二个主要的非处理因素

The background of the slide features a light blue gradient with a faint, semi-transparent image of classical architectural columns on the left side. The columns are white with detailed capitals and fluted shafts.

第五节 两阶段交叉设计 资料的方差分析

完全随机分组试验设计

例：比较两种药物（如：试验药、对照药）



特点：每个患者接受一种处理，然后结果在两组受试对象间做比较。

完全随机分组设计的缺点：

1. 完全随机分组设计组间非处理因素差别不可能完全一致（特别是例数较少时）。
2. 处理因素的试验效应是从患者得到的，试验效应受到个体差异的影响。
3. 当影响因素作用大，处理的实验作用小，所需样本例数较多。

消除（减少）个体变异的设计方法

1. 配对（配伍）设计

特点：每个研究对象只接受一种处理。

2. 交叉设计

特点：每个研究对象可接受两种或多种处理。

将A、B两种处理先后施加于同一批受试对象，随机地使半数受试者先接受A后接受B，而另一半受试对象则正好相反，即先接受B再接受A，由于两种处理在全部实验过程中交叉进行，称为交叉设计(Cross-over design)。



在自身配对设计基础上发展起来的一种特殊的自身对照设计。它克服了自身配对试验前后对照中由于时间因素对试验结果的影响所造成的偏倚。

考虑了一个处理因素（2水平）、两个非处理因素（试验阶段和受试对象）对试验结果的影响，属于三因素设计。非处理因素与处理因素间无交互作用。



两阶段交叉设计 (cross-over design) 模式

随机 分组	试验阶段	
	I	II
甲组 (n_1)	甲药————→ 乙药	
乙组 (n_2)	乙药————→ 甲药	

n



两阶段交叉设计

优点：

1. 每个试验对象先后接受两种处理，因此成倍使用实验对象，例数少于随机分组设计（**节省样本量**）；
2. 患者的试验结果采用自身对照，减少个体变异对结果的影响，且控制了时间因素对实验效应的影响，效果观察较准确，**统计检验效率高**于完全随机分组设计；
3. 各实验对象皆接受了试验因素和对照（如安慰剂），均等地考虑了每一个患者的利益，**符合医德要求**。

缺点:

- 1.两阶段间常安排洗脱阶段，比随机分组设计试验的**时间长**；
- 2.两阶段间不能有**延滞效应**(carry-over)；
- 3.**不适于病程较短的急性病治疗效果的研究**，适用于反复发作的慢性病药物疗效比较（止痛、安眠、降血压等）。

延滞（carry-over）效应：是指前一时期处理的效应延续到后一时期的处理结果上。

两阶段交叉试验设计方法

设计（安排实验对象）的方法可采用：

1. 完全随机设计
2. 随机区组设计

两组比较的完全随机化分组方法

研究对象 (n=10) 编号 (按入组顺序) :

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
随机数	22	19	16	78	03	93	23	15	58	57
序号	5	4	3	9	1	10	6	2	8	7

规定: 序号双号处理顺序AB, 单号处理顺序BA

对象编号	处理顺序	阶段1	阶段2
1	BA	B	A
2	AB	A	B
3	BA	B	A
4	BA	B	A
5	BA	B	A
.....			

表6. 两种闪烁液测定血浆中H-cGMP交叉试验结果

受试者 编号	阶段1 处理 (GMP)	阶段2 处理 (GMP)	合计 B_i
1	A 760	B 770	1530
2	B 860	A 855	1715
3	A 568	B 602	1170
4	A 780	B 880	1580
.....			
10	B 800	A 803	1603
阶段合计	$S_1=7271$	$S_2=7370$	14641
处理合计	A=7289	B=7352	

变异分解

受试者（行间变异）

$$SS_1 = \frac{1}{2} \sum B_i^2 - C = \frac{1}{2} (1530^2 + 1715^2 \dots) - C = 55111$$

阶段间（列间变异）

$$SS_2 = \frac{1}{N} (S_1 - S_2)^2 = (7271 - 7370)^2 / 20 = 490.05$$

处理间

$$SS_3 = \frac{1}{N} (T_1 - T_2)^2 = (7289 - 7352)^2 / 20 = 198.45$$

误差

$$SS_E = SS_{\text{总}} - SS_{\text{阶段}} - SS_{\text{处理}} - SS_{\text{受试}} = 395.0$$

计算方法与拉丁方设计资料相同。

两阶段交叉设计数据的统计方法—方差分析

数据变异来源和分解：

总变异 { 处理间变异（A和B处理变异）
受试者间的变异（行变异）
阶段间变异（列变异）
误差变异

$$F_1 = \frac{MS_{\text{处理}}}{MS_{\text{误差}}} \quad F_2 = \frac{MS_{\text{受试者间}}}{MS_{\text{误差}}} \quad F_3 = \frac{MS_{\text{阶段间}}}{MS_{\text{误差}}}$$

方差分析表

方差来源	DF	SS	MS	F	P
受试者间	9	551111	61234	1240	<0.01
阶段间	1	490.05	490.05	9.92	<0.05
处理间	1	198.45	198.45	4.02	>0.05
误差	8	395.00	49.38		
总变异	19	552194.95			

F界值

$$F_{0.05,1,8} = 5.32$$

$F_{\alpha, \text{分子自由度}, \text{分母自由度}}$

$$F_{0.01,9,8} = 5.91$$

交叉设计的结论

反映三部分作用

1. 处理间是否有作用（研究目的、主要关心）
 2. 试验对象（行区组变异）作用
 3. 处理顺序（列区组变异）的影响
- } 控制因素

本例：实验误差中消除了个体和不同阶段顺序的影响后，两种闪烁液对测定结果无差别，但个体间和顺序有差别。

两阶段交叉设计是拉丁方设计 处理水平=2的扩展

试验 对象	时间	
	1	2
1	A	B
2	B	A

方差分析小结

设计方法

总变异的分解

完全随机分组设计

处理+误差

随机区组设计

处理+行间（个体）+误差

拉丁方设计

处理+行间+列间+误差

交叉设计

处理+行间+列间+误差

不同设计的目的是主要减少实验误差，显示处理因素的作用。

第六节 多个样本均数间的多重比较

经方差分析后各组均数间的差别有统计学意义时，只说明几个组的总体均数不同或不全相同。若要进一步了解哪两个组间的总体均数不同，应进行多个样本均数间的两两比较又称多重比较 (multiple comparison)。

多个样本均数间的两两比较不能直接用两均数比较的t检验，因其会增加 I 类错误的概率 α 。

注意：多个组间均数的比较采用两组t检验计算，将增大犯I型错误的概率。

某次研究对三组数据比较，如用t检验两两比较

比较次数	t检验	整个实验犯 I 型错误概率
A组与B组	$\alpha=0.05$	$1-(1-\alpha)^k$ $=1-(1-0.05)^3$ $=0.1426$
A组与C组	$\alpha=0.05$	
B组与C组	$\alpha=0.05$	

注：K=实验中比较的次数

多重比较检验： 控制增大犯I型错误的概率

意义:

方差分析结果（处理）有统计学意义时，如了解各水平间均数差别情况，做均数间的多重比较。

研究者的目的

常用多重比较方法

1. 处理组两两之间的比较

LSD-t检验

SNK-q检验

2. 各处理组仅与对照组做比较

Dunnett-t检验

注意：多个均数的组间比较不要采用t检验方法，而用多重比较统计方法。

均数多重比较的检验方法

一、LSD-t检验

最小显著差异 (least significant difference, LSD)
t检验

$$LSD-t = \frac{\bar{X}_i - \bar{X}_j}{S_{\bar{X}_i - \bar{X}_j}} \quad 4-13$$

$$S_{\bar{X}_i - \bar{X}_j} = \sqrt{MS_{\text{误差}} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)} \quad 4-14$$

$$LSD-t > t_{\alpha, \nu} \quad p < \alpha$$

两均数差值的
标准误

LSD-t检验和t检验的区别

LSD-t检验

t检验

误差

$$S_{\bar{x}_i - \bar{x}_j} = \sqrt{MS_{\text{误差}} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

$$\sqrt{S_C^2 \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

自由度
 ν

方差分析的
误差自由度

$$\nu = n_1 + n_2 - 2$$

查t界值表
相同

$$t_{\alpha, \nu}$$

$$t_{\alpha, \nu}$$

例4-2 降血脂新药2.4g组与安慰剂比较

2.4g组 $\bar{x} = 2.72, n = 30$

安慰剂组 $\bar{x} = 3.43, n = 30$

$$S_{\bar{x}_i - \bar{x}_j} = \sqrt{MS_{\text{误差}} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)} = \sqrt{0.43 \times \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right)} = 0.17$$

$$LSD - t = \frac{2.72 - 3.43}{0.17} = -4.18$$

$$t_{0.05/2, 116} \approx 1.98 \quad t_{0.01/2, 116} \approx 2.626 \quad p < 0.01$$

各实验组与对照组比较

比较组	均数	LSD-t值	p值
对照组	3.43		
2.4g 组	2.72	-4.18	<0.01
4.8g组	2.70	-4.29	<0.01
7.2g组	1.97	-8.59	<0.01

结论：各剂量均能降低低密度脂蛋白含量。

二. Dunnett-t检验

适用多个实验组与一个对照组的比较

公式:

$$t = \frac{\bar{X}_i - \bar{X}_0}{S_{\bar{X}_i - \bar{X}_0}} \quad 4-15$$

$$S_{\bar{X}_i - \bar{X}_j} = \sqrt{MS_{\text{误差}} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)} \quad 4-16$$

区别: 查附表5 (707-708页), Dunnett-t界值表

例4-2 降血脂新药2.4g组、4.8g组、7.2g组 与安慰剂比较

$$t_{2.4} = -4.18 \quad t_{4.8} = -4.29 \quad t_{7.2} = -8.59$$

区别：查Dunnett-t界值表

$$t_{\alpha/2, \nu_{\text{误差}}, \text{组数} - 1}$$

$$t_{0.05/2, 116, 3} = 2.40$$

$$t_{0.01/2, 116, 3} = 2.98$$

结论：各剂量组与安慰剂比较低密度脂蛋白均数
差别有统计意义，（ $p < 0.01$ ）。

三. SNK- q 检验(Student-Newman-keuls)

SNK为Student-Newman-Keuls三人姓氏的缩写，检验统计量为 q ，亦称 q 检验，用于多个样本均数的两两比较，常用于探索性研究。

SNK-q检验 (Student-Newman-keuls)

用于多组均数间的两两比较

公式:
$$q = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{S_{\bar{X}_A - \bar{X}_B}} \quad 4-17$$

$$S_{\bar{x}_i - \bar{x}_j} = \sqrt{\frac{MS_{\text{误差}}}{2} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)} \quad 4-18$$

区别: 查q界值表 (706页)

q界值表示: $q_{\alpha, v_{\text{误差}}, a}$

方法与步骤:

1) 建立检验假设

$H_0: \mu_A = \mu_B$ 任意比较两组总体均数相等

$H_1: \text{任意两组} \mu_A \neq \mu_B$

$$\alpha = 0.05$$

2) 将均数依大小排列 (确定a)

	C药	B药	A药
均数	0.314	0.434	0.614
排序	1	2	3

a为对比组所包含的组数

用q检验做均数两两比较:

$$S_{\bar{x}_i - \bar{x}_j} = \sqrt{\frac{MS_{\text{误差}}}{2} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)} \quad MS_{\text{误差}} = 0.0096$$

$$= \sqrt{\frac{0.0096}{2} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)} = 0.0438$$

$$q_{\alpha, \nu_{\text{误差}}, a}$$

$$q = \frac{0.434 - 0.314}{0.0438} = 2.73 \quad \text{本例 } \nu_{\text{误差}} = 8$$

表4-16 例4-4的多个均数两两比较的 q 值及 P 值

比较组	$\bar{X}_A - \bar{X}_B$	a	q	$q_{0.05}$	$q_{0.01}$	P
1与2	0.12	2	2.73	3.26	4.75	>0.05
1与3	0.30	3	6.85	4.04	5.64	<0.01
2与3	0.18	2	4.11	3.26	4.75	<0.05

结论：B和C在抑瘤效果差别无统计意义，A药抑瘤的重量高于C和B，疗效比C和B差。

多重比较q检验与t检验的不同点

1. 公式误差计算不同

t检验

$$S_{\bar{X}_A - \bar{X}_B} = \sqrt{S_C^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}$$

q检验

$$S_{\bar{X}_A - \bar{X}_B} = \sqrt{\frac{MS_{\text{误差}}}{2} \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}$$

2. 检验水准的界值不同

$$q_{0.05, (v_{\text{误差}}, a)} \neq t_{0.05/2, v}$$

三种多重方法比较的小结

例：多个均数的两组比较，设 $\alpha=0.05$ ，误差自由度=116时的界值比较

方法	0.05的界值	控制 α 错误
1. LSD-t检验	$t=1.98$	小
2. Dunnett-t检验	$t=2.40$	中
3. SNK-q检验	$q=2.80$ ($a=2$) $q=3.36$ ($a=3$)	强

第七节 多样本方差比较的Bartlett检验 和Levene检验 (了解)

方差齐性：各总体方差相等。

理论上指各总体的形状参数相等，若有
三组数据比较，即理论上要求

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2$$

方差齐性检验方法

一、Bartlett法

二、Levene法

三、最大方差与最小方差之比 <3 ，初步认为
方差齐同

方差齐性检验方法

Bartlett法、Levene法等等

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 \dots \sigma_i^2,$

$H_1: \text{不等或不全等}$

$\alpha = 0.10$

检验统计量:

P_{70} 公式 (4-19) 和公式 (4-21)

当 $p < \alpha$, 认为各总体的方差不齐。

当方差不齐时, 如用F检验, 统计结果可能不正确。

因为levene检验对原数据是否为正态不灵敏, 所以比较稳健。目前均推荐采用LEVENE方差齐性检验。

- 如不满足方差齐性假定，应进行变量变换或改用秩和检验做比较。
- 注意：在实际应用中，完全随机分组设计的多组数据的比较，一定要做方差齐性检验。

Hande Hall